

PROYECTO INTEGRADOR

Asignatura:	Analítica de Negocios
Nivel:	7A
Docente:	Ing. Carlos Manosalvas G.
Modalidad:	Grupal (máximo 3 estudiantes)

Objetivo del Proyecto:

Que los estudiantes seleccionen un dominio de negocio real o simulado sobre temas de agricultura, ganadería, entre otros y diseñen, implementen y evalúen una solución analítica completa que abarque desde la ingeniería de datos hasta el despliegue de un modelo predictivo funcional y un dashboard estratégico bajo principios éticos y de gobernanza.

El proyecto tiene la siguiente estructura:

Fase 1: Definición del Negocio y Entendimiento del Problema

- **1.1. Contexto del Negocio:** Descripción de la empresa seleccionada.
- **1.2. Planteamiento del Problema (Cultura Data-Driven):** Explicar el problema actual. ¿Cuál es el dolor del negocio? (Ej: "La tasa de deserción de clientes ha subido un 15%").
- **1.3. Objetivos de Analítica:** Definir el alcance del proyecto separando los cuatro pilares: ¿Qué se responderá con analítica **descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva**?
- **1.4. Identificación de Fuentes de Datos y Ética Inicial:** Listar los orígenes de datos identificados (Bases de datos, APIs (al menos utilizar una publica), Excel, otros) y plantear la estrategia de **Gobernanza y Ética** (Privacidad desde el diseño).

Fase 2: Ingeniería de Datos y Modelado Multidimensional

- **2.1. Modelado Multidimensional:** Diseñar el esquema analítico (**Estrella o Copo de Nieve**). Deben definir claramente las **Tablas de Hechos** y las **Tablas de Dimensiones**.
- **2.2. Pipeline de Integración (ETL / ELT):**
 - Documentación del proceso de limpieza, manejo de nulos, tipado de datos y consistencia (**Calidad de Datos**).

- **2.3. Cumplimiento Normativo:** Detallar cómo se aplicaron las normativas de protección de datos (anonimización de datos sensibles o PII).

Fase 3: Analítica Descriptiva, Diagnóstica y Visualización

- **3.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA):**
 - Detallar que Aplicación de **Medidas de Tendencia Central y Dispersión** se utilizaran para entender las variables clave.
 - Identificación de **Distribuciones de Datos** y análisis de **Correlación vs. Causalidad** (¿Qué variables se mueven juntas y por qué?).
- **3.2. Diseño de Indicadores (KPIs):** Al menos 3 a 5 KPIs críticos que respondan a los objetivos de la Fase 1.
- **3.3. Dashboard Estratégico y Storytelling:**
 - Construcción del Dashboard en Power BI, justificando el diseño aplicado **Principios de Percepción Visual** y la **Psicología del Color/Tipografía** para guiar al usuario en la toma de decisiones.

Fase 4: Analítica Predictiva y Gobernanza de IA

- **4.1. Modelado Predictivo (Machine Learning):**
 - Selección e implementación de **Algoritmos Básicos** (ej: Regresión Lineal para estimar ventas, Regresión Logística o Árboles de Decisión para clasificar fuga de clientes/fraude).
 - Uso de **Métricas de Evaluación** pertinentes (Matriz de confusión, Precisión, Recall, F1-Score, o RMSE/R² según el tipo de problema).
- **4.2. Ética de la IA y Gobernanza de Datos:**
 - **Sesgos Algorítmicos:** Análisis crítico de si los datos históricos con los que entrenaron el modelo pueden perpetuar sesgos o discriminar a ciertos grupos.
 - **IA Explicable (XAI):** Explicar de forma sencilla cómo el modelo toma sus decisiones (cuáles son las variables que más pesan en la predicción) para que el negocio confíe en el algoritmo.

Entregables del Proyecto

1. **Informe Técnico (PDF):** Estructurado bajo las 4 fases detalladas arriba.
2. **Archivo del Dashboard:** El entregable interactivo desplegado o el archivo fuente configurado.

3. **Defensa Práctica (Pitch):** Una exposición de 10-15 minutos orientada a la toma de decisiones, donde demuestren al "comité ejecutivo" el valor de su solución.
4. **Explicación del proyecto:** Exposición de como realizo el trabajo, funciones, características de todo el proyecto.

Rubrica:

Definición del negocio y el problema	1,5pt
Objetivos de Analítica (los 4 tipos)	1,5pt
Informe técnico	1,0pt
Dashboard	2,0pt
Defensa practica	2,0pt
Explicación del proyecto	2,0pt

Tiempo de entrega: Se hará la revisión en el aula, en el horario de clases regular, una semana antes de la semana de exámenes.

El tema del proyecto y los integrantes del grupo deben ser propuesto hasta el 25 de junio del 2026 y requiere de aprobación por parte del Docente.